

Sistema CFTV: organize, documente e entregue projetos completos

Guia prático para cadastrar câmeras, DVRs, cabos, elevadores e gerar relatórios técnicos profissionais. Escrito para o instalador em campo e o gestor no escritório.

VISÃO GERAL

Bem-vindo ao sistema

O Sistema CFTV é um painel completo para gerenciar projetos de circuito fechado de televisão. Um único lugar para inventário de equipamentos, cabeamento, topologia da rede e entrega técnica ao cliente final.

O que você consegue fazer aqui

- Cadastrar **clientes, câmeras, DVRs, switches, roteadores e baluns** — todos com marca, modelo, SN, credenciais e localização.
- Documentar **cabos UTP compartilhados** (até 4 câmeras por cabo) e **cabos paralelos de alimentação** (fonte externa).
- Organizar **locais físicos** como elevadores, blocos e guaritas — com links wireless entre roteadores AP e cliente.
- Visualizar toda a instalação num **diagrama de topologia** interativo.
- Escanear **etiquetas dos equipamentos** com a câmera do celular — a inteligência artificial extrai marca, modelo e número de série automaticamente.
- Gerar **relatórios técnicos em PDF** para entrega ao cliente, com fichas individuais de câmera, QR codes, fotos e log de assinatura.

● ONDE ACESSAR

O sistema funciona no navegador (desktop, tablet e celular). Instale como aplicativo pelo próprio navegador para uso mais rápido em campo — Chrome, Edge e Safari oferecem essa opção no menu.

Login e seleção de cliente

Antes de qualquer cadastro, você precisa entrar na sua conta e escolher em qual projeto (cliente) vai trabalhar. Todo o resto do sistema é filtrado por esse cliente ativo.

1

Acesse a URL do sistema no navegador. Faça login com seu e-mail e senha.

2

Cadastre seu primeiro cliente se ainda não houver nenhum: menu **Clientes** → **Novo cliente**.
Informe nome, endereço, contato e observações do projeto.

3

Selecione o cliente ativo na barra superior (dropdown com o nome). Todas as páginas de câmeras, cabos, roteadores etc. vão filtrar automaticamente para esse cliente.



ATENÇÃO

Se você trabalhar em vários projetos, **sempre confirme o cliente selecionado** antes de cadastrar equipamentos. Um cadastro no cliente errado precisa ser refeito manualmente.

Cadastrando DVRs

O DVR (ou NVR) é o coração de qualquer projeto CFTV analógico ou híbrido. O sistema entende as diferenças reais entre modelos Hikvision e Intelbras — inclusive canais BNC físicos e canais IP extras.

Passo a passo

1

Vá em **DVRs** → **Novo DVR**.

2

Preencha **nome, marca, modelo, IP, usuário e senha**. Se a etiqueta do aparelho estiver acessível, use o botão **Escanear etiqueta** (mais detalhes na seção 5).

3 No bloco **Canais do DVR**, escolha o modo de operação:

4 **Híbrido**

—
mistura
canais
analógicos
(BNC)
com
IP. É
o
mais
comum.

5 **NVR**

—
todos
os
canais
são
IP.
Sem
entradas
BNC.

6 **Só analógico**

—
apenas
BNC,
sem
suporte
a IP.

7 Informe **Canais BNC** (analógicos) e **Canais IP extras**. Exemplo: um Intelbras MHDX 3016 tem 16 BNC + 2 IP extras.

8 Salve. O total é calculado automaticamente pelo sistema.

Enhanced IP Mode — converter BNC em IP

Alguns DVRs Hikvision e Intelbras permitem **desabilitar canais BNC específicos** para transformá-los em canais IP (essa configuração é feita no menu do próprio DVR físico). O sistema representa isso fielmente.

1 Na tela de edição do DVR, aparece uma grade com todos os canais BNC (por exemplo, canais 1 a 16).

2 Clique num canal para alternar entre **BNC** (âmbar) e **IP** (cyan).

3 Salve. O rodapé mostra o total efetivo — exemplo: *4 canais convertidos em IP: 1, 3, 5, 7 · Total efetivo: 12 BNC + 6 IP.*

● DICA

Faça essa conversão no sistema **igual** ao que está configurado no DVR físico. Isso garante que o cadastro de câmeras (analógica ou IP) só ofereça canais válidos para cada tipo, evitando erros de instalação.

Cadastrando câmeras

Cada câmera tem seu registro completo: identificação, DVR e canal (ou switch), cabeamento, alimentação, fotos do local e QR code. O sistema garante que uma câmera IP só pode ocupar canais IP, e câmeras analógicas só canais BNC.

Cadastro básico

1

Menu **Câmeras** → **Nova câmera**.

2

Escolha o **tipo de conexão** no topo: **Analógica (DVR)**, **IP (Rede)** ou **Wi-Fi**. Isso muda os campos disponíveis.

3

Preencha **nome, marca, modelo, resolução, tipo de lente e distância de IR**. Ou use **Escanear etiqueta** para autopreencher.

4

Se for câmera analógica, escolha o **DVR** e o **Canal**. O dropdown só mostra canais BNC válidos (excluindo os convertidos em IP). Cada opção já traz o badge **BNC** ou **IP**.

5

Se for IP/Wi-Fi, informe **endereço IP, MAC e Switch PoE** (se aplicável). Pode também vincular a um NVR/DVR híbrido no canal IP correto.

6

No bloco **Local (site)**, vincule a câmera a um elevador, bloco ou local cadastrado em Locais (opcional — veja seção 7).

7

Preencha **alimentação** (fonte, Power Balun, PoE), **observações**, adicione **fotos do local de instalação** e o **QR code** (se IP). Salve.

Bloco Cabeamento — resumo com edição rápida

Dentro do cadastro da câmera, o bloco **Cabeamento** mostra em resumo o cabo UTP e o cabo paralelo de alimentação que atendem essa câmera. Ao lado de cada cabo há um lápis (✎) para editar diretamente sem sair do cadastro da câmera. Se não houver cabo vinculado, aparece o botão **Vincular a cabo UTP** ou **Vincular a cabo de alimentação**.

- **LEGENDA DOS CANAIS**

Na lista de câmeras, a coluna **Canal** mostra o número seguido do badge **BNC** (analógico) ou **IP**. O badge segue o tipo declarado da câmera, então mesmo um canal BNC "convertido" para uma câmera IP aparece como IP.

Escanear etiqueta pelo celular

Em vez de digitar marca, modelo e número de série da etiqueta do equipamento, você aponta a câmera do celular e o sistema extrai tudo automaticamente. Funciona com câmeras, DVRs, switches, roteadores e baluns.

- 1 No formulário de qualquer equipamento, clique em **Escanear etiqueta** (botão pequeno no topo).
- 2 Autorize o acesso à câmera do celular. Enquadre a etiqueta com boa iluminação.
- 3 O sistema processa a foto em ~1–2 segundos. Se a etiqueta tiver **QR code** ou **código de barras**, ele é lido instantaneamente. Se não, a IA lê o texto normal.
- 4 Uma tela de revisão mostra os dados extraídos: **marca, modelo, número de série, MAC address**. Você pode corrigir qualquer campo antes de aplicar.
- 5 Clique em **Aplicar**. Os campos vazios do formulário são preenchidos automaticamente; se houver conflito com valor já digitado, o sistema pergunta antes de substituir.

● DICA DE FOTO

Etiqueta iluminada e enquadrada de frente aumenta muito a precisão. Se algum campo vier em branco ou errado, é só editar manualmente na tela de revisão antes de aplicar.

Cabeamento inteligente

O sistema representa cabos UTP dedicados ou compartilhados por até 4 câmeras, mais cabos paralelos de alimentação que alimentam múltiplas câmeras a partir de uma fonte central.

Cabo UTP: um cabo, uma ou várias câmeras

Um cabo UTP tem 4 pares. Cada par pode ter função **vídeo**, **alimentação**, **dados** ou **não utilizado**. Os presets já cobrem os cenários mais comuns:

PRESET	CÂMERAS (VÍDEO)	ALIMENTAÇÃO	USO TÍPICO
<code>video_1cam_power_1</code>	1	1 par	Câmera única com energia no próprio cabo
<code>video_2cam_power_2</code>	2	2 pares	2 câmeras compartilhando o mesmo UTP com alimentação embutida
<code>video_3cam_power_1</code>	3	1 par comum	3 câmeras + energia comum (fonte no rack)
<code>video_4cam</code>	4	Externa	Máximo aproveitamento — alimentação por cabo paralelo
<code>video_1cam_ext ...</code> <code>video_3cam_ext</code>	1 a 3	Externa	Câmeras compartilhando UTP, alimentação por fora
<code>network_data</code>	—	—	4 pares de dados, para câmera IP em rede

Como cadastrar

- 1

Menu `Cabos`, aba `UTP` → `Novo cabo UTP`.
Ou pelo cadastro da câmera: no bloco Cabeamento, clique em **Vincular a cabo UTP**.
- 2

Escolha o **tipo de cabo** (Cat5/6/6a), informe **nome** (útil se compartilhado, ex: "Tronco Estacionamento") e **comprimento em metros**.
- 3

Selecione o **preset de distribuição**. O aviso amarelo indica quando o cabo será compartilhado ("Este cabo será compartilhado por N câmeras").

4 Para cada par de vídeo, escolha a **câmera atendida**. O dropdown só mostra câmeras analógicas do mesmo cliente que ainda não estão em outro cabo — evita duplicação.

5 Ajuste padrões de crimpagem (T568A/T568B/sequencial), cores dos fios de cada par, e se houver emenda, marque e informe o local. Salve.

Cabo paralelo de alimentação

Quando o UTP não carrega energia (por exemplo, no cenário de 4 câmeras compartilhando), a alimentação vem por um cabo paralelo separado. O sistema representa isso como uma entidade própria.

1 Menu **Cabos**, aba **Alimentação paralela** → **Novo cabo de alimentação**.

2 Preencha **nome**, **bitola (mm²)**, **tensão (12V/24V/48V)**, **comprimento** e **informações da fonte**.

3 No bloco **Câmeras alimentadas**, marque as câmeras que recebem energia por esse cabo. O contador no topo mostra quantas foram selecionadas.

4 Salve. A câmera passa a ter também esse cabo listado no seu bloco Cabeamento.

Locais físicos: elevadores, blocos, guaritas

Um local ("site") é um lugar físico do projeto — elevador social direito, bloco A, guarita, portaria. Vincular câmeras e roteadores a um local organiza o projeto e faz a topologia agrupar tudo visualmente.

1 Menu **Locais** → **Novo site**.

2 Informe **nome** (ex: "Elevador Social Direito"), **tipo** (Elevador social, Elevador de serviço, Bloco, Guarita, Portaria, Estacionamento, etc.) e opcionalmente um **site pai** (útil para hierarquia — "Bloco A" pode conter "Elevador 1" e "Elevador 2").

3 Salve. O site aparece na árvore com contadores de quantas câmeras e roteadores estão vinculados a ele.

4 Vincule câmeras (no cadastro delas, campo **Local (site)**) e roteadores (idem, no cadastro do roteador).

● POR QUE USAR

Sem locais, tudo aparece misturado. Com locais, a topologia desenha um cluster visual em volta dos equipamentos daquele elevador ou bloco — deixa o diagrama muito mais claro na entrega ao cliente.

Roteadores e links wireless

Um cenário comum em prédios é ter câmeras IP no elevador. Em vez de passar cabo, usa-se um par de roteadores em modo AP + Cliente formando um link ponto-a-ponto sem fio. O sistema representa esse par formalmente.

Cadastro do roteador

1

Menu **Roteadores** → **Novo roteador**.

2

Preencha **nome, marca, modelo, IP, credenciais**. Escanear etiqueta funciona aqui também.

3

No bloco **Função na rede**, escolha o modo:

4

Roteador tradicional

— o
comum,
fica
no
rack
principal.

5

Access Point (AP)

—
envia
o
sinal
wireless.
Vai
no
poço
ou
topo
do
elevador.

6

Cliente wireless

—
recebe
o
sinal
do
AP.
Vai
na
cabine
do
elevador.

7 Bridge

—
ponte
L2
entre
dois
pontos.

8 WISP

—
rádio
externo
tipo
backhaul.

9 Se escolheu AP, Cliente ou Bridge, aparece o campo **Roteador par** — selecione o roteador do outro lado do link. O sistema vincula os dois lados automaticamente (não precisa editar o outro roteador).

10 Vincule o roteador ao **Local (site)** correspondente (ex: "Elevador Social Direito").

11 Marque **Alimentado por injetor PoE** se aplicável — comum em roteadores externos e de elevador.

12 Se o roteador tiver conexão de internet própria, cadastre a operadora, tipo e credenciais no bloco correspondente.

Exemplo prático — elevador social

Site: **Elevador Social Direito**

Router AP Poço

modo = ap

paired_router_id

PoE injetor

site = Elev Social Direito

..... **wireless**

Router Cliente Cabine

modo = client

paired_router_id

PoE injetor

site = Elev Social Direito



Câmera IP na cabine

site = Elev Social Direito

- **VÍNCULO BIDIRECIONAL**

Você só precisa configurar o par em **um** dos roteadores — o sistema atualiza o outro sozinho no momento de salvar. Se depois quiser desfazer, basta editar um deles e escolher "Sem par vinculado".

Topologia de rede

Uma vez cadastrado tudo, a página Topologia desenha automaticamente o diagrama do projeto: internet, roteadores, switches, DVRs, câmeras, links wireless e clusters por local.

O que você verá

- Cada equipamento vira um **nó** com nome, marca e status (verde ativo, vermelho inativo).
- **Câmeras que compartilham parente** (mesmo DVR ou mesmo switch) aparecem agrupadas para não poluir a tela. Clique no grupo para expandir.
- **Clusters roxos pontilhados** agrupam nós que pertencem ao mesmo local (elevador, bloco). O nome do local aparece em cima.
- **Linhas pontilhadas roxas com "📶 wireless"** indicam links entre roteadores AP e Cliente.
- Cor da linha muda com o tipo de conexão: *cyan* para rede, *laranja* para vídeo BNC/coaxial, *violeta* para WAN.

Controles

- **Zoom** — botões + e –, ou roda do mouse.
- **Tela cheia** — botão no canto superior direito.
- **Modo técnico** — permite reposicionar nós manualmente (arrastar) e salva o layout no cliente.
- Clique em qualquer nó para ver os detalhes e ir direto para o cadastro do equipamento.

Relatório técnico em PDF

Uma entrega técnica completa em PDF, pronta para imprimir ou enviar por e-mail ao cliente. Inclui inventário de equipamentos, ficha individual de cada câmera com QR code e foto, contagem de cabos e log de assinatura.

1

Menu **Relatórios**. Informe o **nome do cliente** e o **nome do projeto**.

2

O preview de estatísticas mostra o que será incluído: câmeras, DVRs, switches, roteadores (com quantos links wireless), cabos UTP (com quantos compartilhados), alimentação paralela, locais, nobreaks.

3

Clique em **Gerar Entrega Técnica (PDF)**. O sistema carrega QR codes e fotos, e monta o PDF em ~10 a 30 segundos dependendo do tamanho do projeto.

4

O download começa automaticamente. O nome do arquivo segue o padrão `Entrega_Tecnica_CFTV_[cliente]_[data].pdf`.

O que está no PDF

PÁGINA 1

Capa profissional com cliente + projeto

PÁGINA 2-3

Indicadores e integridade de rede

PÁGINA 4

Inventário de roteadores, switches, DVRs, baluns

PÁGINA 5

Credenciais e IPs de acesso

PÁGINA 6+

Ficha individual por câmera (QR + foto + cabeamento + local)

ÚLTIMA PÁGINA

Log com assinatura de técnico e cliente

Dicas para uma entrega impecável

Fluxo recomendado num projeto novo

1. Cadastre o **cliente** e selecione-o no topo.
2. Cadastre os **Locais** (elevadores, blocos, guaritas) antes de tudo.
3. Cadastre os **DVRs**, ajustando canais BNC/IP e Enhanced IP Mode conforme a configuração real do aparelho.
4. Cadastre **switches, roteadores, baluns**. Nos roteadores de elevador, defina o modo (AP/Cliente) e o par.
5. Cadastre as **câmeras**, vinculando ao DVR/canal correto e ao local. Use o scanner de etiqueta em todas as que puder.
6. Cadastre os **cabos UTP** (compartilhados quando aplicável) e os **cabos paralelos** de alimentação.
7. Vá em **Topologia** e ajuste o layout se necessário.
8. Gere o **PDF de entrega**.

Nomenclatura consistente

Padronize os nomes para facilitar buscas e leitura do PDF. Sugestões:

- **Câmeras:** CAM 01 • Portaria Externa, CAM ELEV SOC DIR
- **DVRs:** DVR 1 • Rack Principal, NVR Portaria
- **Cabos compartilhados:** Tronco Estacionamento, Cabo Elev SOC Dir
- **Locais:** Elevador Social Direito, Bloco A • Pavimento 3

Segurança de dados

- Nunca compartilhe suas credenciais de login do sistema.
- Registre **reserva de IP** nos roteadores para as câmeras IP — se o IP muda, o DVR perde o canal.
- Fotos das etiquetas e do local de instalação ajudam muito em manutenções futuras — não pule.

Dúvidas comuns

- + Posso usar o sistema no celular?
- + Cadastrei uma câmera IP mas o canal aparece como BNC. Como corrigir?
- + Uma câmera pode estar em mais de um cabo?
- + Preciso cadastrar todos os locais antes das câmeras?
- + Como faço backup dos dados?
- + O scanner de etiqueta às vezes erra. É normal?
- + Posso ter mais de um usuário no mesmo cliente?
- + Como reporto um problema ou sugestão?

